Physique des ondes

Chapitre O6 : Ondes et interfaces

Eric Brillaux

Lycée Théophile Gautier PC

2025 - 2026

Version : 20 mars 2026

Programme officiel

Notions et contenus	Capacités exigibles
6.3. Interfaces entre deux milieux	
Réflexion et transmission d'une onde acoustique plane progressive sous incidence normale sur une interface plane infinie entre deux fluides : coefficients de réflexion et de transmission en amplitude des vitesses, des surpressions et des puissances acoustiques surfaciques moyennes.	Expliciter des conditions aux limites à une interface. Établir les expressions des coefficients de transmission et de réflexion. Associer l'adaptation des impédances au transfert maximum de puissance.
Réflexion et transmission d'une onde électromagnétique plane progressive harmonique polarisée rectilignement à l'interface entre deux milieux d'indices complexes $\underline{n}_1$ et $\underline{n}_2$ dans le cas d'une incidence normale : coefficients de réflexion et de transmission du champ électrique.	Exploiter la continuité admise du champ électromagnétique dans cette configuration pour obtenir l'expression des coefficients de réflexion et de transmission en fonction des indices complexes. Utiliser les expressions des coefficients de réflexion et de transmission du champ électrique dans des situations variées. Établir et interpréter les expressions des coefficients de réflexion et de transmission en puissance dans le cas d'une interface entre deux milieux diélectriques linéaires, homogènes, isotropes et transparents.

Sommaire

Nous nous intéressons au comportement d'une onde au voisinage d'une interface entre deux milieux. Nous étudierons ainsi less effets de rélfexion et de transmission. Les résultats obtenus se généralisent à tout type d'onde, mais nous nous focaliserons sur deux exemples : les ondes acoustiques dans les fluides d'une part, et les ondes électromagnétiques d'autre part.

I Intefaces acoustiques **1**
- I.A Position du problème 1
- I.B Coefficients en amplitude 2
- I.C Coefficients en puissance 3

II Interfaces électromagnétiques **4**
- II.A Position du problème 5
- II.B Coefficients de réflexion et de transmission 6
- II.C Relations de passage des milieux conducteurs 7

I – Intefaces acoustiques

Pour étudier un cas relativement simple, nous allons considérer une onde acoustique plane et progressive qui rencontre un dioptre en incidence normale.

I.A – Position du problème

On considère une séparation entre deux fluides par un dioptre assimilé au plan $z = 0$. Supposons que :

H1 Le dioptre est de **masse nulle**.

Remarque

Par exemple on peut étudier la séparation entre l'air et l'eau, mais on ne considère pas le cas où deux milieux sont séparés par une surface massive telle qu'une vitre.

H2 L'onde est une **OPPH** en **incidence normale** sur le dioptre.

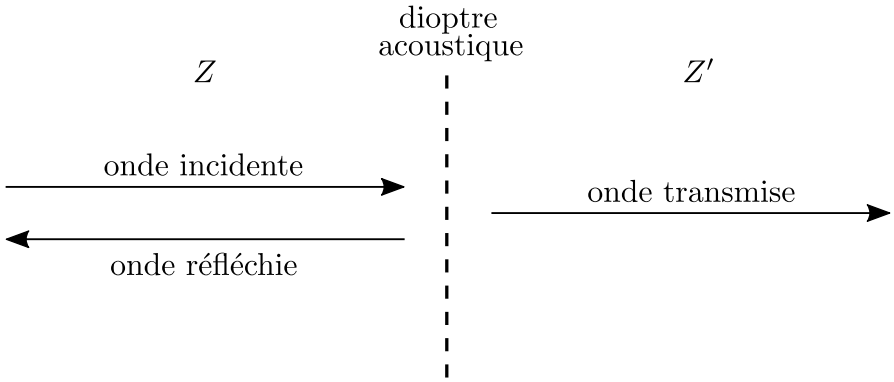

Fig. O6.1 – Transmission et réflexion d'une onde plane progressive incidente sur un dioptre en incidence normale. On note Z l'impédance acoustique du milieu incident et Z' celle du milieu dans lequel il y a transmission.

On note avec un prime les grandeurs dans le milieu où l'onde est transmise : surpression p_1', vitesse v_1', impédance Z', et sans prime les grandeurs dans le milieu où l'onde est incidente : surpression p_1, vitesse v_1, impédance Z.

Propriété O6.1 (Conditions aux limites d'un dioptre acoustique)

La pression et la vitesse sont continues à l'interface $z = 0$ entre deux fluides, soit

$$p_1(z = 0^-, t) = p_1(z = 0^+, t), \qquad \vec{v_1}(z = 0^-, t) = \vec{v_1}(z = 0^+, t).$$

Démonstration

1 *En appliquant le PFD au dioptre, de masse nulle, on en déduit que les forces de pression s'équilibrent à l'interface,*

$$\boxed{p_1(z = 0^-, t) = p_1(z = 0^+, t).}$$

2 *Les deux milieux ne peuvent pas s'interpénétrer, ce qui impose également la continuité de la vitesse tangentielle à l'interface. Comme l'onde se déplace suivant la direction z, on a simplement,*

$$\boxed{\vec{v_1}(z = 0^-, t) = \vec{v_1}(z = 0^+, t).}$$

En plus de l'onde incidente et de l'onde transmise, il doit se former une onde réfléchie. En effet, comme p_1 et v_1 sont continues à l'interface, le rapport p_1/v_1 est aussi continu. Or ce rapport se réduit à l'impédance acoustique Z dans chaque milieu si dans celui-ci ne se propage qu'une OPPH vers les z croissants, alors que Z et Z' diffèrent en général. Il doit donc exister une onde qui se propage vers les z décroissants dans le milieu incident.

I.B – Coefficients en amplitude

(i) Expression des vitesses et des surpressions — Traduisons les conditions en vitesse et en surpression dans chaque domaine. On tire profit de la linéarité de l'équation d'onde pour passer en notation complexe. Dans le milieu incident l'onde incidente se superpose avec l'onde réfléchie donc

$$\begin{cases} \underline{v_1} = \underline{A_\mathrm{i}}\mathrm{e}^{i(\omega t - kz)} + \underline{A_\mathrm{r}}\mathrm{e}^{i(\omega t + kz)}, \\ \underline{p_1} = Z\underline{A_\mathrm{i}}\mathrm{e}^{i(\omega t - kz)} - Z\underline{A_\mathrm{r}}\mathrm{e}^{i(\omega t + kz)}, \end{cases} \tag{1}$$

Attention au signe $-$ dans l'expression de la surpression réfléchie ! Repartir de l'équation d'Euler en cas de doute. Dans le milieu où l'onde est transmise, on a

$$\begin{cases} \underline{v_1}' = \underline{A_\mathrm{t}}\mathrm{e}^{i(\omega t - k'z)}, \\ \underline{p_1}' = Z'\underline{A_\mathrm{t}}\mathrm{e}^{i(\omega t - k'z)}. \end{cases} \tag{2}$$

On peut relier les amplitudes complexes des ondes réfléchie et transmise à l'amplitude complexe de l'onde incidente en définissant les coefficients de réflexion et de transmission en amplitude pour les vitesses.

Définition O6.1 (Coefficients en amplitude pour la vitesse)

On définit les coefficients de réflexion et de transmission en amplitude pour la vitesse par

$$\underline{r}_v = \frac{\underline{A_\mathrm{r}}}{\underline{A_\mathrm{i}}}, \qquad \underline{t}_v = \frac{\underline{A_\mathrm{t}}}{\underline{A_\mathrm{i}}}.$$

(ii) Expression de coefficients — On se place maintenant sur l'interface, placée en $z = 0$. Les conditions au limites imposent

$$\underline{v_1}(0,t) = \underline{v_1}'(0,t) \text{ et } \underline{p_1}(0,t) = \underline{p_1}'(0,t), \forall t. \tag{3}$$

On a donc une relation entre les amplitudes complexes des ondes incidente, réfléchie, et transmise,

$$\begin{cases} \underline{A_\mathrm{i}} + \underline{A_\mathrm{r}} = \underline{A_\mathrm{t}}, \\ Z(\underline{A_\mathrm{i}} - \underline{A_\mathrm{r}}) = Z'\underline{A_\mathrm{t}}. \end{cases} \tag{4}$$

On trouve alors le coefficient de réflexion en amplitude pour les vitesses comme

$$\boxed{\underline{r}_v = \frac{\underline{A_\mathrm{r}}}{\underline{A_\mathrm{i}}} = \frac{Z - Z'}{Z + Z'}} \tag{5}$$

et celui de transmission en amplitude pour les vitesses comme

$$\boxed{\underline{t}_v = \frac{\underline{A_\mathrm{t}}}{\underline{A_\mathrm{i}}} = \frac{2Z}{Z + Z'}.} \tag{6}$$

Exemple O6.1 : Coefficients en surpression

1) Définir les coefficients de réflexion et de transmission en amplitude pour les surpressions.
2) Les calculer.

Solution

1) On définit les coefficients de réflexion et de transmission en amplitude pour les surpressions par

$$\underline{r}_p = \frac{-Z\underline{A}_\mathrm{r}}{Z\underline{A}_\mathrm{i}}, \qquad \underline{t}_p = \frac{Z'\underline{A}_\mathrm{t}}{Z\underline{A}_\mathrm{i}}.$$

2) En utilisant les expressions de $\underline{r}_v$ et $\underline{t}_v$, on trouve

$$\underline{r}_p = -\underline{r}_v = \frac{Z'-Z}{Z+Z'}, \qquad \underline{t}_p = \frac{Z'}{Z}\underline{t}_v = \frac{2Z'}{Z+Z'}.$$

I.C – Coefficients en puissance

Il est parfois plus intéressant de calculer les coefficients de réflexion et de transmission en puissance, pour interpréter énergétiquement l'intensité sonore réfléchie ou transmise. Ces coefficients s'établissent donc à partir du vecteur densité d'énergie acoustique, dont la norme représente la puissance acoustique. On a établi au Chap. O2 : Ondes acoustiques que pour une OPPH, la puissance acoustique se met sous la forme

$$\langle R\rangle = \frac{1}{2}ZA^2. \tag{7}$$

On pourra donc écrire pour chacune des ondes incidente, réfléchie, et transmise,

$$\begin{cases} \langle R_i\rangle = \frac{1}{2}ZA_\mathrm{i}^2 & \text{(incidente)}, \\ \langle R_r\rangle = \frac{1}{2}ZA_\mathrm{r}^2 & \text{(réfléchie)}, \\ \langle R_t\rangle = \frac{1}{2}Z'A_\mathrm{t}^2 & \text{(transmise)}, \end{cases} \tag{8}$$

et donc on définit le coefficient de réflexion en puissance par

$$\boxed{R = \frac{\langle R_r\rangle}{\langle R_i\rangle} = \frac{A_\mathrm{r}^2}{A_\mathrm{i}^2} = \left(\frac{Z-Z'}{Z+Z'}\right)^2 = r^2} \tag{9}$$

et le coefficient de transmission en puissance par

$$\boxed{T = \frac{\langle R_t\rangle}{\langle R_i\rangle} = \frac{Z'A_\mathrm{t}^2}{ZA_\mathrm{i}^2} = \frac{4ZZ'}{(Z+Z')^2}.} \tag{10}$$

Propriété O6.2 (Conservation de la puissance acoustique)

Les coefficients de réflexion et de transmission en puissance vérifient la relation

$$R + T = 1.$$

Pour comprendre ce qu'il se passe au niveau de l'interface, il est intéressant de tracer R et T en fonction du rapport Z'/Z (Fig. O6.2). Pour avoir une transmission maximale des ondes à l'interface entre deux milieux ($T = 1$), il faut typiquement avoir $Z' = Z$. On dit alors que les impédances sont adaptées.

Propriété O6.3 (Adaptation d'impédance)

*Il y a **adaptation d'impédance**, i.e. transmission maximale de puissance vers le milieu transmis, pour*

$$Z' = Z.$$

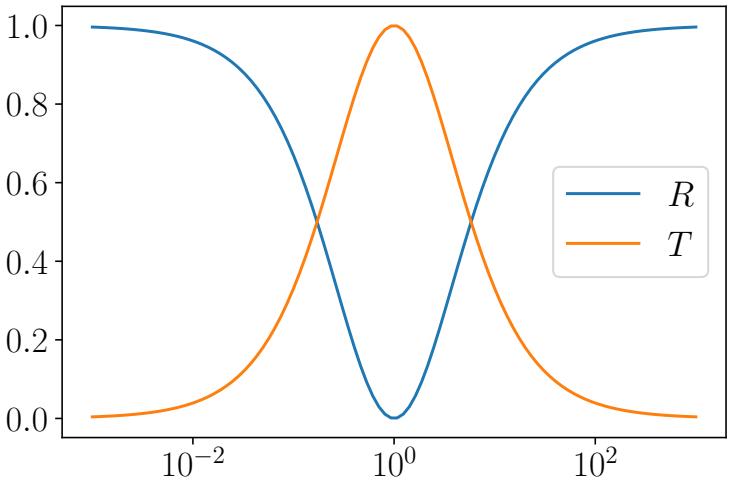

FIG. O6.2 – Allure des coefficients R et T en fonction du rapport Z'/Z en échelle semi-logarithmique. La conservation de l'énergie impose $R + T = 1$.

Exemple O6.2 : Interface air-eau

On donne $Z = 4{,}1 \times 10^2\,\mathrm{kg{\cdot}m^{-2}{\cdot}s^{-1}}$ pour l'air, $Z' = 1{,}5 \times 10^6\,\mathrm{kg{\cdot}m^{-2}{\cdot}s^{-1}}$ pour l'eau.

1) Évaluer le coefficient de transmission en puissance T entre ces deux milieux.
2) En déduire l'atténuation en dB et expliquer pourquoi sous l'eau, les ondes sonores extérieures paraissent considérablement atténuées.

Solution

1) En utilisant les expressions de R et T, on trouve $R \simeq 0,999$ et

$$\boxed{T \simeq 1 \times 10^{-3}.}$$

2) L'atténuation en dB d'une onde sonore provenant de l'air dans l'eau vaut par définition

$$\boxed{10\log(T) \simeq -30\,\mathrm{dB}.}$$

C'est une atténuation considérable ! Les ondes sonores sont très atténuées lorsqu'elles passent de l'air à l'eau.

II – Interfaces électromagnétiques

Nous terminons ce chapitre par l'étude de la réflexion et de la transmission d'une onde électromagnétique à l'interface entre deux milieux. Nous considérerons uniquement des OPPH généralisées en incidence normale. Le raisonnement est analogue à celui sur les ondes acoustiques dans les fluides.

II.A – Position du problème

(i) Indice optique complexe — On considère une OPPH* $\underline{\vec{E}_i} = \underline{\vec{E}_{0i}}\, e^{i(\omega t - \underline{k} z)}$ en incidence normale sur un dioptre, i.e. à l'interface $z = 0$ entre deux milieux (Fig. O6.3). L'onde est donc de vecteur d'onde complexe $\underline{\vec{k}} = \underline{k}\,\vec{e_z}$ où la fonction $\underline{k}(\omega)$ est donnée par la relation de dispersion. Par analogie avec l'optique géométrique, on associe à un milieu linéaire homogène isotrope un indice optique complexe.

Définition O6.2 (Indice optique complexe)

*On définit l'**indice optique complexe** $\underline{n}(\omega)$ par*

$$\underline{k}(\omega) = \underline{n}(\omega)\frac{\omega}{c}.$$

L'indice optique complexe $\underline{n}(\omega)$ dépend de la pulsation dans un milieu dispersif.

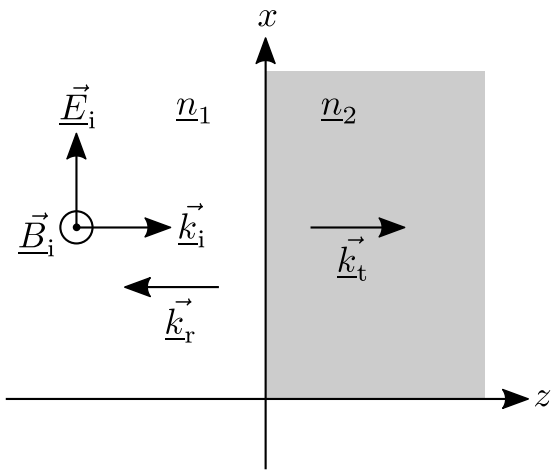

FIG. O6.3 – Transmission et réflexion d'une OPPH sur un dioptre en incidence normale.

De même que le vecteur d'onde complexe se met sous la forme $\underline{k} = k' + ik''$, on peut écrire

$$\underline{n} = n' - in'', \tag{11}$$

où $n' = \frac{c}{v_\varphi}$ est appelé **indice de réfraction** et $n'' = \frac{c}{\delta\omega}$ est l'**indice d'absorption**.

(ii) Relations de passage des ondes électromagnétiques — Lorsque l'onde incidente i qui se propage dans un milieu d'indice $\underline{n}_1$ frappe le dioptre, elle donne naissance à une onde réfléchie r et une onde transmise t dans le milieu d'indice $\underline{n}_2$. Les vecteurs d'onde des ondes incidente, réfléchie, et transmise sont respectivement $\underline{\vec{k}}_i = \underline{k}_1\vec{e_z}$, $\underline{\vec{k}}_r = -\underline{k}_1\vec{e_z}$, et $\underline{\vec{k}_t} = \underline{k}_2\vec{e_z}$, avec $\underline{k}_1 = \underline{n}_1\frac{\omega}{c}$ et $\underline{k}_2 = \underline{n}_2\frac{\omega}{c}$. En supposant les ondes polarisées rectilignement, les champs électriques se mettent sous la forme générale

$$\begin{cases} \underline{\vec{E}}_\mathrm{i}(z,t) = \underline{E}_{0\mathrm{i}}\, \mathrm{e}^{i(\omega t - \underline{k}_1 z)}\vec{e_x} & \text{(incidente)}, \\ \underline{\vec{E}}_\mathrm{r}(z,t) = \underline{E}_{0\mathrm{r}}\, \mathrm{e}^{i(\omega t + \underline{k}_1 z)}\vec{e_x} & \text{(réfléchie)}, \\ \underline{\vec{E}}_\mathrm{t}(z,t) = \underline{E}_{0\mathrm{t}}\, \mathrm{e}^{i(\omega t - \underline{k}_2 z)}\vec{e_x} & \text{(transmise)}. \end{cases} \tag{12}$$

On détermine les champs magnétiques grâce aux relations de structure,

$$\begin{cases} \underline{\vec{B}}_{\mathrm{i}}(z,t) = \frac{\underline{\vec{k}}_{\mathrm{i}}}{\omega} \wedge \underline{\vec{E}}_{\mathrm{i}} = \underline{n}_1 \frac{\underline{E}_{0\mathrm{i}}}{c}\, \mathrm{e}^{i(\omega t - \underline{k}_1 z)} \vec{e_y}, \\ \underline{\vec{B}}_{\mathrm{r}}(z,t) = \frac{\underline{\vec{k}}_{\mathrm{r}}}{\omega} \wedge \underline{\vec{E}}_{\mathrm{r}} = -\underline{n}_1 \frac{\underline{E}_{0\mathrm{r}}}{c}\, \mathrm{e}^{i(\omega t + \underline{k}_1 z)} \vec{e_y}, \\ \underline{\vec{B}}_{\mathrm{t}}(z,t) = \frac{\underline{\vec{k}}_{\mathrm{t}}}{\omega} \wedge \underline{\vec{E}}_{\mathrm{t}} = \underline{n}_2 \frac{\underline{E}_{0\mathrm{t}}}{c}\, \mathrm{e}^{i(\omega t - \underline{k}_2 z)} \vec{e_y}. \end{cases} \tag{13}$$

On admet que les champs électrique et magnétique sont continus à l'interface $z = 0$, ce qui donne les relations de passage suivantes.

Propriété O6.4 (Conditions aux limites d'un dioptre électromagnétique)

Le champ électromagnétique est continu à l'interface en ***incidence normale****, soit*

$$\begin{cases} \underline{\vec{E}}_{\mathrm{i}}(0,t) + \underline{\vec{E}}_{\mathrm{r}}(0,t) = \underline{\vec{E}}_{\mathrm{t}}(0,t), \\ \underline{\vec{B}}_{\mathrm{i}}(0,t) + \underline{\vec{B}}_{\mathrm{r}}(0,t) = \underline{\vec{B}}_{\mathrm{t}}(0,t). \end{cases}$$

On peut récrire ces expressions de continuité en fonction des amplitudes complexes,

$$\boxed{\begin{cases} \underline{E}_{0\mathrm{i}} + \underline{E}_{0\mathrm{r}} & = \underline{E}_{0\mathrm{t}}, \\ \underline{n}_1 \left(\underline{E}_{0\mathrm{i}} - \underline{E}_{0\mathrm{r}}\right) & = \underline{n}_2\, \underline{E}_{0\mathrm{t}} \end{cases}} \tag{14}$$

II.B – Coefficients de réflexion et de transmission

Définition O6.3 (Coefficients du champ électrique)

Les coefficients de réflexion et de transmission en amplitude pour le champ électrique sont définis par

$$\underline{r}_E = \frac{\underline{E}_{0\mathrm{r}}}{\underline{E}_{0\mathrm{i}}}, \qquad \underline{t}_E = \frac{\underline{E}_{0\mathrm{t}}}{\underline{E}_{0\mathrm{i}}}. \tag{15}$$

Les relations de passage en incidence normale donnent alors

$$\boxed{\underline{r}_E = \frac{\underline{n}_1 - \underline{n}_2}{\underline{n}_1 + \underline{n}_2}, \quad \underline{t}_E = \frac{2\underline{n}_1}{\underline{n}_1 + \underline{n}_2}.} \tag{16}$$

On peut faire de même avec le champ magnétique et on trouve alors

$$\begin{cases} \underline{r}_B = \frac{\underline{B}_{0\mathrm{r}}}{\underline{B}_{0\mathrm{i}}} = -\underline{r}_E = \frac{\underline{n}_2 - \underline{n}_1}{\underline{n}_1 + \underline{n}_2}, \\ \underline{t}_B = \frac{\underline{B}_{0\mathrm{t}}}{\underline{B}_{0\mathrm{i}}} = \frac{\underline{n}_2}{\underline{n}_1} \underline{t}_E = \frac{2\underline{n}_2}{\underline{n}_1 + \underline{n}_2}. \end{cases} \tag{17}$$

Remarque

On notera la similitude des expressions précédentes avec les coefficients en vitesse et en pression de l'onde acoustique. Cette similitude n'est pas un hasard : $\vec{E}$ et $\vec{B}$ sont aussi des grandeurs duales, que l'on peut relier par une impédance électromagnétique dans le cas des ondes planes progressives.

Exemple O6.3 : Coefficients en puissance

On définit les coefficients de réflexion et de transmission en puissance par $R = \frac{\langle \Pi_{\mathrm{r}} \rangle}{\langle \Pi_{\mathrm{i}} \rangle}$ et $T = \frac{\langle \Pi_{\mathrm{t}} \rangle}{\langle \Pi_{\mathrm{i}} \rangle}$ où Π est la norme du vecteur de Poynting. Déterminer R et T en fonction de $\underline{r}_E$, $\underline{t}_E$ et des indices optiques.

Solution

On détermine les vecteur de Poynting incident, réfléchi, et transmis. Les vecteurs de Poynting moyens valent

$$\left\langle \vec{\Pi}_i \right\rangle = \frac{1}{\mu_0}\left\langle \vec{E}_\mathrm{i} \wedge \vec{B}_\mathrm{i} \right\rangle = \frac{\mathrm{Re}\,\underline{n}_1}{\mu_0 c}|\underline{E}_{0\mathrm{i}}|^2\vec{e_z},$$

$$\left\langle \vec{\Pi}_r \right\rangle = \frac{1}{\mu_0}\left\langle \vec{E}_\mathrm{r} \wedge \vec{B}_\mathrm{r} \right\rangle = -\frac{\mathrm{Re}\,\underline{n}_1}{\mu_0 c}|\underline{E}_{0\mathrm{r}}|^2\vec{e_z},$$

$$\left\langle \vec{\Pi}_t \right\rangle = \frac{1}{\mu_0}\left\langle \vec{E}_\mathrm{t} \wedge \vec{B}_\mathrm{t} \right\rangle = \frac{\mathrm{Re}\,\underline{n}_2}{\mu_0 c}|\underline{E}_{0\mathrm{t}}|^2\vec{e_z}.$$

On trouve alors

$$\boxed{R = \frac{\langle \Pi_\mathrm{r}\rangle}{\langle \Pi_\mathrm{i}\rangle} = |\underline{r_E}|^2, \quad T = \frac{\langle \Pi_\mathrm{t}\rangle}{\langle \Pi_\mathrm{i}\rangle} = \frac{n_2'}{n_1'}|\underline{t_E}|^2.}$$

II.C – Relations de passage des milieux conducteurs

(i) Interface vide-plasma — Le milieu 1 est le vide d'indice $\underline{n}_1 = 1$; le milieu 2 est un plasma, dont la relation de dispersion donne

$$\underline{k}_2^2 = \frac{\omega^2 - \omega_\mathrm{p}^2}{c^2}. \tag{18}$$

L'expression de l'indice optique du plasma $\underline{n}_2$ dépend du régime de fréquence étudié.

- Si $\boxed{\omega > \omega_\mathrm{p}}$, alors $\underline{k}_2 = \frac{1}{c}\sqrt{\omega^2 - \omega_\mathrm{p}^2}$ est réel et $\underline{n}_2 = \frac{c\underline{k}_2}{\omega} = n_2'$ s'identifie à l'indice de réfraction

$$\boxed{n_2' = \sqrt{1 - \left(\frac{\omega_\mathrm{p}}{\omega}\right)^2}.}$$

  Il y a propagation avec dispersion sans atténuation. L'indice de réfraction est $n_2' < 1$ contrairement au cas des milieux diélectriques. Les coefficients de réflexion et de transmission pour le champ électrique sont réels et valent

$$r_E = \frac{1 - n_2'}{1 + n_2'} \quad \text{et} \quad t_E = \frac{2}{1 + n_2'}. \tag{19}$$

  On en déduit les coefficients en puissance

$$R = \left(\frac{1 - n_2'}{1 + n_2'}\right)^2 \quad \text{et} \quad T = \frac{4n_2'}{(1 + n_2')^2}. \tag{20}$$

  On vérifie bien que $R + T = 1$ en vertu de la conservation de l'énergie.

- Si $\boxed{\omega < \omega_\mathrm{p}}$ alors $\underline{k}_2 = \frac{i}{c}\sqrt{\omega_\mathrm{p}^2 - \omega^2}$ est imaginaire pur et donc $\underline{n}_2 = n_2' - i\,n_2''$ avec $n_2' = 0$ et

$$\boxed{n_2'' = \sqrt{\left(\frac{\omega_\mathrm{p}}{\omega}\right)^2 - 1}.}$$

  Il y a atténuation sans propagation, les ondes sont évanescentes. Les coefficients de réflexion et de transmission pour le champ électrique sont complexes et valent

$$\underline{r_E} = \frac{1 - in_2''}{1 + in_2''} = e^{-2i\theta_E} \quad \text{et} \quad \underline{t_E} = \frac{2}{1 + in_2''} = \frac{2\omega}{\omega_p}e^{-i\theta_E}, \tag{21}$$

où $\theta_E = \arctan n_2''$. On en déduit les coefficients en puissance

$$\boxed{R = 1 \quad \text{et} \quad T = 0.}$$

On voit qu'aucune énergie n'est transmise au plasma et que toute l'énergie est réfléchie.

Propriété O6.5

*Le plasma se comporte comme un **miroir parfait** à basse fréquence $\omega < \omega_p$.*

(ii) Interface vide-métal — Le milieu 1 est le vide, d'indice $n_1 = 1$, et milieu 2 est un plasma. Le vecteur d'onde incident vaut donc $k_1 = \frac{\omega}{c}$. Le régime de haute fréquence pour le métal, où $\omega\tau \gg 1$, est équivalent au régime du plasma étudié précédemment. Dans la suite on se limite donc au régime basse fréquence, où $\omega\tau \ll 1$. Nous avons vu dans ce cas que la relation de dispersion s'écrit $\underline{k}_2 = \frac{1-i}{\delta}$ où $\delta = \sqrt{\frac{2}{\mu_0\sigma_0\omega}}$ est l'épaisseur de peau. On en déduit l'indice optique complexe

$$\underline{n}_2 = (1-i)\frac{c}{\omega\delta} = (1-i)c\sqrt{\frac{\mu_0\varepsilon_0}{2\omega}}. \tag{22}$$

Un cas limite intéressant est celui du **conducteur parfait**.

Définition O6.4 (Conducteur parfait)

*Un **conducteur parfait** est un conducteur ohmique pour lequel $\sigma_0 \to \infty$.*

Pour un conducteur parfait, $\delta \to 0$, t donc $|\underline{n}_2| \gg 1$. On en déduit que

$$\underline{r_E} = \frac{1-\underline{n}_2}{1+\underline{n}_2} \simeq -1 \quad \text{et} \quad \underline{t_E} = \frac{2}{1+\underline{n}_2} \simeq 0. \tag{23}$$

Le conducteur parfait **réfléchit** complètement le champ électrique incident et le champ réfléchi est en **opposition de phase** avec le champ incident. Le fait que $\underline{t_E} \simeq 0$ traduit le fait que le métal se comporte comme un blindage électromagnétique : le champ incident ne pénètre pas dans le volume du métal.